



MONITORAMENTO DE SAÚDE DE TRANSFORMADORES

Diagnóstico Operacional e Manutenção Preditiva via IoT

Eduardo Reis, Eryk Ricardo, Gabriel Silva Monteiro, Matheus Gustavo, Sérgio Murilo

O DESAFIO DO MONITORAMENTO



Custo Elevado

Sistemas comerciais custam entre **R\$ 15.000 e R\$ 80.000**, tornando-os inviáveis para pequenas instalações.



Risco Operacional

Falhas não detectadas podem causar **interrupções críticas** e danos permanentes ao patrimônio.



Falta de Dados

A ausência de monitoramento em tempo real impede a **manutenção preditiva** e o diagnóstico precoce.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO



Acessibilidade

Hardware de baixo custo (menos de R\$ 200) com capacidade equivalente de detecção.



Manutenção Preditiva

Monitoramento contínuo para detectar falhas antes que se tornem críticas.



Inovação IoT

Integração de processamento digital de sinais e inteligência artificial acessível.

Comparativo de Custo (R\$)



* Valores estimados baseados em sistemas comerciais de mercado.

REQUISITOS DE HARDWARE

COMPONENTE	FUNÇÃO NO SISTEMA	CONEXÃO (ESP32)
 ESP32 DevKit V1	Processamento central e conectividade WiFi/MQTT	MCU Principal
 SCT-013-030	Monitoramento de corrente não invasivo (Primário/Secundário)	GPI034 / GPI035
 DS18B20	Medição de temperatura do núcleo (OneWire)	GPI04
 MPU6050	Análise de vibração mecânica e impacto (I2C)	GPI021 / GPI022

 Hardware acessível: Custo total inferior a R\$ 200,00

 Sensores industriais com isolamento galvânico

REQUISITOS DE SOFTWARE



Firmware

- Desenvolvido em **C++ / Arduino**
- Arquitetura modular e não-bloqueante
- Processamento de sinais (FFT e RMS)



Comunicação

- Protocolo **MQTT**(Pub/Sub)
- Broker Mosquitto para gestão de dados
- Payloads estruturados em JSON



Interface (Supervision)

- Dashboard em **React + TypeScript**
- Visualização de dados em tempo real
- Geração de relatórios e alertas



Inteligência

- Motor de **Lógica Fuzzy**em Python
- Diagnóstico automático de severidade
- Análise preditiva de tendências

ARQUITETURA DO SISTEMA



CAMADA FÍSICA

Sensores SCT-013

Sensor DS18B20

Módulo MPU6050



CAMADA EMBARCADA

Processamento ESP32

Cálculo RMS e FFT

Detecção de Inrush



COMUNICAÇÃO

Broker Mosquitto

Protocolo MQTT

Payloads JSON



APLICAÇÃO

Dashboard React

Motor Fuzzy (Python)

Alertas em Tempo Real

IMPLEMENTAÇÃO DO FIRMWARE



Modularidade

Cada sensor possui seu próprio par `.h/.cpp` independente, facilitando a manutenção e testes isolados.



Portabilidade

O mesmo código compila para `Arduino UNO` (simulação) e `ESP32` (físico) sem alterações manuais.



Eficiência

Uso exclusivo de `millis()` para controle de tempo, garantindo um loop não-bloqueante e multitarefa real.



Abstração

Camada de `publicador` que oculta se o dado vai para a Serial ou MQTT, simplificando a lógica principal.

ANÁLISE DE VIBRAÇÃO (FFT)

🔧 Processamento Local

A **Transformada Rápida de Fourier (FFT)** é executada diretamente no microcontrolador, permitindo análise em tempo real sem sobrecarregar a rede.

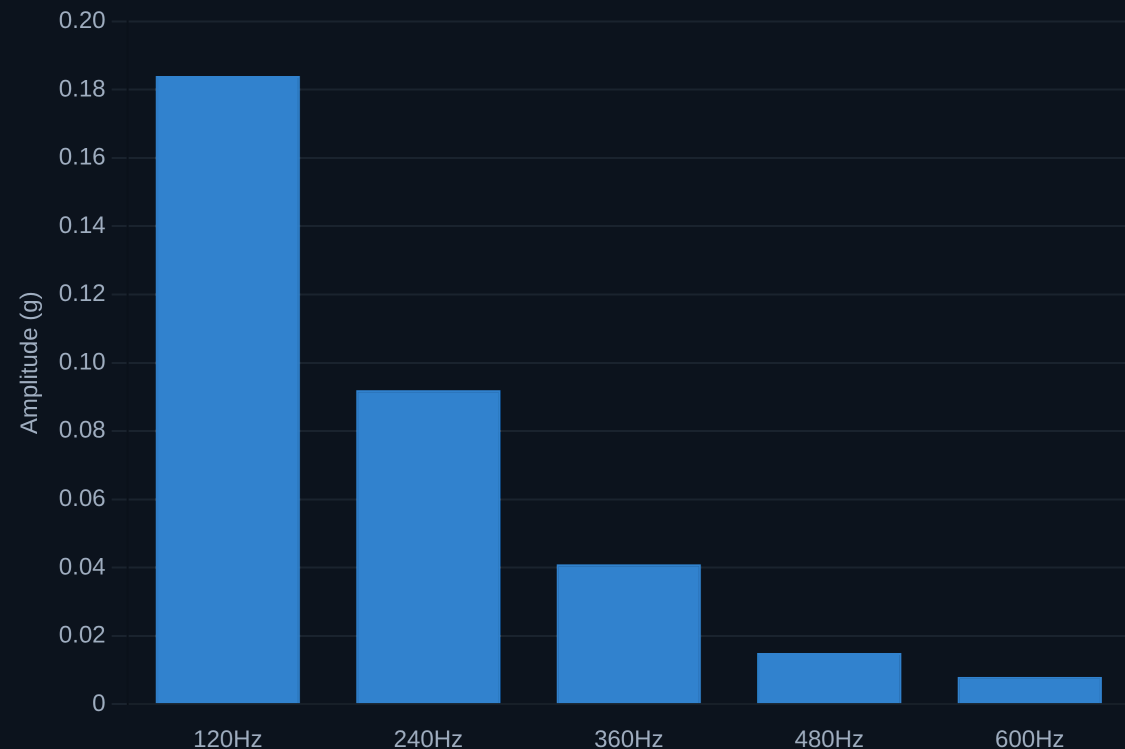
🎯 Frequências Alvo

Monitoramento focado na fundamental de magnetostrição (**120Hz**) e suas harmônicas (**240Hz a 600Hz**) para detectar anomalias mecânicas.

💻 Otimização de Memória

Algoritmo ajustado para 32 amostras @ 1920Hz, garantindo precisão espectral dentro dos limites de RAM do hardware.

Espectro de Harmônicas (Exemplo)



Distribuição de amplitude (g) por bin de frequência.

SIMULAÇÃO COM PROTEUS



Ambiente Virtual

- ✓ **Validação de Circuito**
Teste de condicionamento de sinais e lógica de controle antes da montagem.
- ✓ **Segurança**
Desenvolvimento sem risco de danos aos componentes físicos reais.
- ✓ **Agilidade**
Ciclo rápido de prototipagem e depuração de firmware modular.



Ponte de Dados

- 🔗 **Serial para MQTT**
Script Python (bridge.py) que conecta o simulador ao mundo real.
- 🔄 **Integração Total**
Dados simulados alimentam o dashboard React exatamente como o hardware físico.

PROTEUS (Serial) → COMPIM → BRIDGE.PY → BROKER MQTT →
DASHBOARD

CONCLUSÃO E RESULTADOS



Viabilidade Técnica

Protótipo funcional validado com sucesso, integrando sensores reais e simulação avançada.



Impacto Econômico

Redução drástica no custo de monitoramento, permitindo acesso à manutenção preditiva para PMEs.



Sintetização de Dados

Transformação de sinais complexos (FFT/RMS) em diagnósticos claros e alertas acionáveis.

PRÓXIMOS PASSOS

- Expansão para múltiplos ativos
- Refinamento do motor Fuzzy
- Integração com Cloud Storage
- Implementação prática